

Hipotesis de Transicion Sectorial Cosmologica

Version 3.1 - subdominio causal, dispersion metrica y falsacion actualizada

Autor: Jorge Eduardo Bravo Chaves

Afiliacion: Investigacion independiente

Ubicacion: San Jose, Costa Rica

Fecha: 2026

Licencia sugerida: CC BY-NC-SA 4.0

Resumen

Se propone una hipotesis cosmologica cautelosa segun la cual el Big Bang describe la transicion fundacional de un sector observable del universo, no necesariamente el inicio absoluto de toda la realidad fisica. La propuesta no niega la relatividad general, el corrimiento al rojo, el fondo cosmico de microondas ni el valor efectivo de Lambda-CDM dentro de nuestro sector observable. Su objetivo es delimitar el alcance ontologico de esos observables: describen la historia de S_0 , pero no prueban automaticamente la antiguedad total de U .

La version 3.1 reformula el criterio inicial de agrupamiento regional. En vez de esperar parches espaciales compactos de madurez temprana, considera que la expansion metrica pudo dispersar firmas de heterogeneidad causal inicial. Bajo esta lectura, la firma observacional relevante no seria necesariamente una region del cielo, sino una poblacion temprana estadisticamente persistente de objetos con madurez quimica, estructural o evolutiva superior a la esperada por modelos convencionales de formacion galactica temprana.

El nucleo formal se expresa como $t(S_0) \neq t(U)$ en general. Las extensiones sobre agujeros negros, rebotes, seleccion natural cosmologica y recalibracion de constantes se separan en un apendice exploratorio para no comprometer el nucleo falsable de la hipotesis.

Palabras clave: cosmologia, Big Bang, sectores cosmologicos, dispersion metrica, redshift, CMB, JADES-GS-z14-0, MoM-z14, causal sets, Lambda-CDM, singularidad.

1. Introduccion

El modelo cosmologico estandar explica con gran exito la expansion observada, la nucleosintesis primordial, la radiacion cosmica de fondo y la estructura a gran escala del universo. La Hipotesis de Transicion Sectorial no pretende reemplazar estos logros ni negar el Big Bang. Propone una distincion metodologica: la edad inferida de nuestro sector observable no debe identificarse automaticamente con la antiguedad total de la realidad fisica.

La formulacion central es simple: el Big Bang puede interpretarse como la transicion termica-dinamica que hace observable nuestro sector, no necesariamente como el primer evento absoluto de toda la realidad. En ese marco, objetos tempranos como JADES-GS-z14-0, MoM-z14, galaxias masivas tempranas o galaxias apagadas en epocas cercanas al inicio observable no se presentan como refutaciones del Big Bang. Se tratan como motivaciones para examinar si la cronologia inferida por expansion agota o no toda la historia causal relevante.

$$t(S_0) \neq t(U) \text{ en general}$$

La version 3.1 introduce una revision importante: si el universo se expande, una heterogeneidad causal inicial no tiene por que conservarse como agrupamiento angular compacto. La expansion metrica puede transformar una distribucion inicial no homogenea en una poblacion observacionalmente dispersa. Por ello, el falsador debe desplazarse desde el parche regional hacia la persistencia estadistica de residuos quimicos, estructurales y temporales no explicados por Lambda-CDM mas astrofisica barionica refinada.

2. Nucleo teorico restringido

El nucleo de la hipotesis se limita a una distincion ontologica y observacional: nuestro sector observable S_0 puede tener una edad efectiva $t(S_0)$, sin que esa edad agote necesariamente la antiguedad de la totalidad fisica U . Esta afirmacion no exige negar la expansion cosmica ni el CMB. Solo evita convertir una inferencia localmente exitosa en una conclusion ontologica global.

Big Bang = transicion fundacional de S_0

Big Bang $\neq$ demostracion necesaria del origen absoluto de U

Todo elemento mecanistico adicional -rebote, agujero negro ancestral, seleccion natural cosmologica o mutacion de constantes- se considera extension posible, no requisito del nucleo formal.

3. Definiciones operativas

Sea U la totalidad fisica. Sea S_0 un subdominio causal efectivo de U correspondiente a nuestro sector cosmologico observable. Un sector no es una pared fisica ni una burbuja necesariamente separada; es un dominio de historia causal, termica y estructural internamente coherente.

Un sector S_i satisface tres condiciones operativas:

- Delimitacion causal: los eventos internos comparten relaciones causales relevantes para su historia observable.
- Coherencia termica interna: el sector posee una historia termica describible mediante observables como $T_{CMB,i}$.
- Coherencia estructural observable: el sector muestra patrones de formacion, madurez quimica y evolucion estructural comparables con modelos cosmologicos.

La edad efectiva de S_i se denota t_i . La antiguedad total de la realidad fisica se denota t_U . La tesis central es:

$$t_0 \neq t_U \text{ en general}$$

4. Metrica formal de sector y convexidad causal

Para evitar fronteras físicas rígidas, S_0 se define como un subdominio causalmente convexo. En geometría lorentziana, $J^+(A)$ denota el futuro causal de un conjunto A , y $J^-(B)$ denota el pasado causal de un conjunto B . Si Σ_T es la hipersuperficie, región o conjunto de eventos asociado a la transición sectorial, y O_0 representa el conjunto de observadores u observables actuales, entonces:

$$S_0 := J^+(\Sigma_T) \cap J^-(O_0)$$

La lectura física es directa: S_0 contiene los eventos que pertenecen al futuro causal de la transición fundacional y al pasado causal accesible desde nuestros observables actuales. El Big Bang no se interpreta como una coordenada $t = 0$ de toda realidad, sino como condición de borde térmica y causal del pasado de nuestro subdominio observable.

La convexidad causal implica que si dos eventos A y B pertenecen a S_0 , toda curva causal relevante que los conecte pertenece también a S_0 . Esto vuelve al sector una historia física coherente, no una región arbitraria recortada del espacio.

$$A, B \in S_0 \text{ and } \gamma \text{ causal}(A,B) \Rightarrow \gamma \subset S_0$$

5. Relación con la métrica FLRW dentro de S_0

Dentro de S_0 , la hipótesis conserva la métrica efectiva FLRW como descripción cosmológica de gran escala:

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a^2(t) [dr^2 / (1 - k r^2) + r^2 d\Omega^2]$$

También se conserva la relación estándar entre redshift y factor de escala:

$$1 + z = a(t_0) / a(t_e)$$

Y se mantiene, como primera aproximación, la ley térmica del CMB:

$$T(z) = T_0(1 + z)$$

La diferencia no está en la dinámica efectiva de S_0 , sino en la interpretación de alcance. Estas relaciones describen la historia de nuestro sector observable; no demuestran por sí solas que $t(S_0)$ sea igual a $t(U)$.

6. Formalización de variables sectoriales

La antigüedad efectiva de un sector puede depender de su historia térmica, química y estructural:

$$t_i = F_i(z_i, T_{\text{CMB},i}, \rho_i, M_{\text{chem},i}, M_{\text{struct},i}, \Theta_i)$$

- z_i : redshift sectorial observado.
- $T_{\text{CMB},i}$: firma térmica de fondo del sector.
- ρ_i : densidad efectiva promedio.
- $M_{\text{chem},i}$: indicador de madurez química, por ejemplo metalicidad o presencia temprana de elementos pesados.
- $M_{\text{struct},i}$: indicador de madurez estructural, por ejemplo masa estelar, densidad, compacidad o apagamiento temprano.
- Θ_i : historia sectorial no capturada por parámetros cosmológicos básicos.

Θ_i no opera como parámetro ajustable arbitrariamente. Su valor explicativo queda restringido por la siguiente condición: si los residuos que Θ_i absorbe no muestran correlación sistemática en poblaciones o subdominios causales, sino distribución aleatoria estadísticamente indistinguible del ruido, entonces Θ_i pierde justificación y la hipótesis sectorial pierde poder explicativo frente a Λ -

CDM. Dicho de forma directa: Theta_i solo es legitimo si los patrones que captura son persistentes, no ajustados caso por caso.

7. Reformulacion dinamica de P1: de agrupamiento regional a dispersion metrica

Una formulacion inicial sugeria que las anomalías de madurez temprana deberian manifestarse como agrupamientos regionales en el cielo. Esa prediccion asumía una lectura espacial estatica de los sectores. Sin embargo, si los sectores se entienden como historias causales efectivas dentro de un espacio en expansion, la prediccion debe refinarse.

La expansion metrica pudo dispersar firmas de madurez temprana hasta producir una distribucion angular aparentemente homogenea. Por tanto, la ausencia de un parche regional compacto no falsaria por si sola la hipotesis revisada. La firma relevante pasaria a ser estadistica: una poblacion temprana de objetos con madurez quimica, estructural o evolutiva persistentemente superior a la esperada por Lambda-CDM y por modelos convencionales de formacion galactica temprana.

$$\text{Corr}(M_{\text{chem}}, M_{\text{struct}}, z)_{\text{obs}} \neq \text{Corr}(M_{\text{chem}}, M_{\text{struct}}, z)_{\text{LambdaCDM}}$$

La correlacion ya no se busca necesariamente como un parche delimitado en el cielo, sino como residuo poblacional a alto redshift. Esta revision no elimina la falsabilidad; la desplaza hacia un criterio mas fuerte: si los modelos convencionales explican toda la poblacion sin residuos persistentes, la hipotesis pierde motivacion empirica.

8. Modelo de dispersion metrica

Sea $\rho_{\text{rem}}(t)$ la densidad efectiva de una poblacion remanente de materia madura o firmas estructurales heredadas incorporadas antes o durante la transicion sectorial. Si dicha poblacion se comporta como un fluido cosmologico efectivo con parametro de ecuacion de estado w , su densidad se diluye bajo expansion como:

$$\rho_{\text{rem}}(t) \propto a^{-3(1+w)}(t)$$

Casos particulares:

- Materia no relativista: $w = 0$, por tanto $\rho_{\text{rem}} \propto a^{-3}$.
- Radiacion: $w = 1/3$, por tanto $\rho_{\text{rem}} \propto a^{-4}$.
- Componente tipo constante cosmologica: $w = -1$, por tanto $\rho_{\text{rem}} \approx \text{constante}$.

El punto no es afirmar que existe materia vieja detectada directamente, sino mostrar que la expansion metrica ofrece un mecanismo para que firmas iniciales no permanezcan como agrupamientos compactos. Bajo esta version, la homogeneidad angular no equivale necesariamente a sincronía ontologica. Puede ser el resultado de expansion y dilucion dentro de S_0 .

La prediccion observable se vuelve poblacional: no se espera necesariamente una frontera visible, sino un exceso persistente de objetos tempranos con madurez quimica, compacidad estructural o apagamiento precoz respecto a las distribuciones esperadas por Lambda-CDM mas astrofisica barionica estandar.

9. Evidencia observacional motivadora

Las observaciones recientes del JWST y ALMA no prueban la hipotesis sectorial. Funcionan como motivacion para formularla. Lo relevante no es un objeto aislado, sino la posible aparicion de una poblacion temprana con madurez mas rapida de lo esperado.

9.1 JADES-GS-z14-0

JADES-GS-z14-0 se observa a redshift extremo y ha sido reportada con evidencia de oxígeno. La presencia temprana de oxígeno implica procesos estelares previos, porque los elementos pesados requieren nucleosíntesis estelar y enriquecimiento posterior. En la hipótesis sectorial, esto no refuta el Big Bang; tensiona la rapidez de la evolución química temprana y motiva estudiar Δt_i .

$$\Delta t_i = t_i^{(\text{exp})} - t_i^{(\text{chem})}$$

9.2 MoM-z14, galaxias masivas tempranas y galaxias apagadas

Otros ejemplos, como MoM-z14, candidatos masivos tempranos y galaxias apagadas como JADES-GS-z7-01-QU, refuerzan la pregunta general: si la madurez química, la masa estelar o el apagamiento aparecen demasiado pronto de forma persistente, entonces la tensión no pertenece a un caso aislado, sino a la cronología de formación temprana. La explicación conservadora puede seguir dentro de Λ -CDM mediante formación estelar estocástica, funciones de masa inicial atípicas, estrellas supermasivas, polvo, sesgos observacionales o retroalimentación temprana. La hipótesis sectorial solo gana fuerza si esas explicaciones no eliminan residuos estadísticos persistentes.

10. Implicaciones para la astrofísica moderna

Si la Hipótesis de Transición Sectorial con Dispersión Métrica resultara correcta, el impacto no sería destructivo respecto a la relatividad general ni al modelo cosmológico estándar como descripción efectiva de S_0 . El cambio sería interpretativo y programático.

10.1 Edad cosmológica como propiedad sectorial

La edad de 13.8 mil millones de años se interpretaría como edad efectiva desde la transición observable de S_0 , no como antigüedad necesaria de U . La pregunta “¿cuántos años tiene el universo?” se reformularía como “¿cuántos años tiene nuestro sector observable desde su condición de borde térmica?”.

10.2 Formación galáctica temprana

Las anomalías tempranas no se leerían como refutaciones, sino como estresadores de los modelos de formación galáctica. La hipótesis ofrece una forma alternativa de clasificar residuos: no como fallas individuales de medición, sino como posibles firmas de madurez efectiva no capturada por una cronología homogénea simple.

10.3 CMB como frontera térmica sectorial

El CMB seguiría siendo una frontera térmica real para S_0 . Su homogeneidad indicaría coherencia interna del sector observable, no necesariamente homogeneidad cronológica de toda U .

10.4 Tensión de Hubble

La hipótesis no resuelve por sí sola la tensión de Hubble. Sin embargo, sugiere una pregunta: si algunas calibraciones locales interactúan con poblaciones estructuralmente maduras o con historias sectoriales no capturadas por parámetros globales simples, podría existir una contribución residual a diferencias entre inferencias locales y tempranas. Esta posibilidad requiere modelado cuantitativo y no debe presentarse como explicación demostrada.

11. Mecanismo dinámico abstracto

La hipótesis no postula creación ex nihilo, sino transición de régimen. En forma abstracta, una transición sectorial puede modelarse como cambio brusco en variables de estado cosmológicas:

$$T_i : (\rho, T, \Phi, \sigma)_{\text{pre}} \rightarrow (\rho, T, \Phi, \sigma)_{\text{post}}$$

Donde ρ es densidad efectiva, T temperatura, Φ potencial gravitacional y σ tension, anisotropia o estructura dinamica efectiva. La transicion Big Bang seria entonces:

$$T_0(S_0)$$

La singularidad cosmologica se interpreta como limite de extrapolacion de la relatividad general clasica, no como prueba de creacion absoluta. En ese sentido, Big Bang y agujeros negros comparten un rasgo epistemico: ambos senalan regiones donde la teoria clasica deja de ser suficiente y donde se requiere una descripcion de gravedad cuantica.

12. Relacion con modelos existentes

La hipotesis comparte con los modelos de rebote y cosmologias ciclicas la sospecha de que la singularidad puede ser un limite del modelo y no una entidad fisica. Comparte con escenarios inflacionarios la posibilidad de regiones causalmente diferenciadas. Se distingue de ambos en que no postula necesariamente ciclos globales ni universos burbuja separados, sino sectores efectivos con historias termicas y estructurales potencialmente no sincronizadas dentro de una totalidad fisica mas amplia.

Tambien converge parcialmente con ciertas formulaciones de conjuntos causales y con propuestas donde el tiempo no exige un comienzo absoluto. La hipotesis sectorial puede interpretarse como una lectura cosmologica efectiva de un marco fundamental en el que el orden causal no exige un primer elemento. En este sentido, no respalda tecnicamente a los modelos de conjuntos causales, pero si puede entenderse como compatible con marcos en los que la dinamica causal admite un pasado sin comienzo absoluto. La relacion correcta no es de derivacion, sino de consistencia interpretativa: la hipotesis propone, desde los observables cosmologicos, una distincion que causal set theory puede, en principio, acomodar desde su estructura fundamental.

13. Predicciones observables revisadas

P1. Residuo poblacional de madurez temprana

La prediccion revisada no exige agrupamiento regional compacto. Exige una poblacion temprana estadisticamente persistente de objetos con madurez quimica, estructural o evolutiva superior a la esperada por Lambda-CDM mas astrofisica barionica convencional.

P2. Desacople entre metricas de edad

Para algunos objetos a alto redshift, la edad inferida por expansion, composicion quimica y modelo de formacion estelar podria mostrar discrepancias sistematicas no reducibles a error de medicion:

$$t^*(z) \neq t^*(\text{chem}) \neq t^*(\text{struct})$$

P3. Persistencia estadistica de anomalías tempranas

Futuras observaciones deberian revelar mas objetos tempranos con madurez inesperada. La persistencia poblacional es mas relevante que cualquier caso individual.

P4. Homogeneidad interna del CMB, no ontologica

El CMB debe conservar homogeneidad efectiva dentro de S_0 , sin que eso implique necesariamente que U sea cronologicamente homoganeo.

P5. Reorganizacion gravitacional como indicio compatible

Eventos gravitacionales extremos capaces de reorganizar materia y disparar formacion estelar pueden servir como analogias mecanicas compatibles. No constituyen prediccion central del nucleo, pero orientan posibles mecanismos.

14. Criterios de falsacion actualizados

La hipotesis queda debilitada si toda anomalia temprana puede explicarse dentro de Lambda-CDM mediante refinamientos razonables de formacion galactica temprana, sin necesidad de introducir historia sectorial.

Para todo $z > z_c$: M_{chem} , M_{struct} , ρ_* explicables sin residuos persistentes

En forma operativa, la hipotesis pierde poder explicativo si los modelos barionicos refinados -funciones de masa inicial atipicas, formacion estelar estocastica, feedback temprano, polvo, sesgos de seleccion o estrellas supermasivas- explican la totalidad de la poblacion de galaxias tempranas masivas, quimicamente maduras o apagadas sin dejar residuos estadisticos persistentes en metalicidad, densidad estelar, compacidad, tiempos de apagamiento o distribuciones de masa.

Tambien queda debilitada si Θ_i funciona solo como parametro libre ajustado despues del hecho, o si la hipotesis no produce predicciones distinguibles del marco convencional.

15. Limitaciones

- No existe todavia una metrica dinamica completa para la frontera causal de cada sector.
- La hipotesis no demuestra que objetos como JADES-GS-z14-0 requieran historia sectorial; solo los usa como motivacion.
- La dispersion metrica es un mecanismo plausible de distribucion, no una demostracion de origen heredado.
- Los mecanismos de agujeros negros, rebotes y mutacion de constantes pertenecen a una extension especulativa, no al nucleo falsable.
- Para convertirse en teoria fisica robusta requiere simulaciones, predicciones numericas y comparacion cuantitativa contra Lambda-CDM.

16. Preguntas abiertas para desarrollo tecnico

1. Puede S_0 formalizarse como subdominio causalmente convexo sin introducir una foliacion privilegiada?
2. Que condiciones deberia cumplir Σ_T para funcionar como condicion de borde termica sin ser una singularidad ontologica?
3. Como se mide estadisticamente el residuo poblacional de madurez temprana frente a Lambda-CDM?
4. La dispersion metrica puede simularse de manera simple como dilucion de una poblacion remanente bajo $a(t)$?
5. Que observables distinguirian una poblacion temprana acelerada por astrofisica barionica de una poblacion con historia sectorial previa?
6. Puede una transicion sectorial formularse en lenguaje de causal sets como cambio de regimen en una dinamica de crecimiento causal?

17. Conclusion

La Hipotesis de Transicion Sectorial con Dispersion Metrica no niega el Big Bang ni la relatividad general. Los conserva como descripciones efectivas de nuestro sector observable y propone que su alcance ontologico sea local, no absoluto. Bajo esta lectura, el Big Bang es la transicion fundacional de S_0 , mientras que la antigüedad total de U queda abierta.

La version 3.1 mejora la formulacion inicial al reconocer que un universo en expansion no necesariamente conserva heterogeneidades causales como parches regionales compactos. La firma

esperada se desplaza hacia poblaciones tempranas estadísticamente persistentes con madurez química, estructural o evolutiva no absorbida por modelos convencionales. El núcleo se resume así:

$$t(S_0) \neq t(U) \text{ en general}$$

Si esta distinción pudiera formalizarse dentro de un marco causal más profundo, la pregunta cosmológica central se desplazaría desde el origen absoluto hacia la estructura causal que hizo observable nuestro sector. No “cómo comenzó todo?”, sino “qué transición dio lugar a la historia que podemos medir desde aquí?”.

Apendice A. Extensiones fenomenológicas y mecanismos de transición

El núcleo formal de la Hipótesis de Transición Sectorial se limita a establecer la no equivalencia ontológica entre el inicio de nuestro sector observable y la antigüedad total de la realidad física ($t(S_0) \neq t(U)$). Sin embargo, postular la existencia de transiciones sectoriales invita de manera natural a indagar sobre la mecánica gravitacional que podría propiciarlas. La presente sección posee un carácter estrictamente exploratorio y heurístico. Su propósito no es proponer una reescritura prematura de la gravedad cuántica ni un modelo definitivo de cosmogénesis, sino ilustrar fenomenológicamente cómo ciertos escenarios astrofísicos extremos -específicamente, el colapso y eyección en agujeros negros hipermasivos- podrían funcionar como catalizadores físicos de dichas transiciones. Explorar estas vías permite evaluar un marco de evolución cósmica donde las reglas locales del espacio-tiempo podrían recalibrarse a través de la singularidad, alcanzando eventualmente la madurez estructural necesaria para que el cosmos engendre la materia que se pregunta por su propio origen.

A.1 Reorganización gravitacional extrema

Una extensión posible considera que colapsos gravitacionales extremos, agujeros negros hipermasivos o rebotes cuánticos podrían actuar como transiciones generativas entre sectores. Esta idea no se presenta como demostrada. Su función es ofrecer una familia de mecanismos candidatos: la materia de un sector viejo podría colapsar, atravesar un régimen donde la relatividad clásica deja de aplicar y emerger como condición de borde de un sector joven.

A.2 Mutación de constantes y selección natural cosmológica

Otra extensión, inspirada en la selección natural cosmológica, considera que las constantes físicas podrían variar ligeramente entre generaciones sectoriales. Si una transición a través de un régimen singular o cuántico recalibra parámetros fundamentales, podría escribirse de manera esquemática:

$$\alpha_{(i+1)} = \alpha_i + \Delta \alpha$$

$$G_{(i+1)} = G_i + \Delta G$$

$$c_{(i+1)} = c_i + \Delta c$$

En tal escenario, sectores cuyas constantes favorecen la formación de estrellas masivas y agujeros negros producirían más descendencia cósmica. La química compleja y la vida podrían aparecer como consecuencia colateral de una física optimizada para colapso gravitacional fértil. Esta extensión es altamente especulativa y no forma parte del criterio de falsación principal de la hipótesis sectorial.

A.3 Restricción necesaria

Si las constantes cambian entre sectores, deben permanecer estables dentro de S_0 con altísima precisión, de acuerdo con las observaciones actuales. Por tanto, cualquier mutación solo podría ocurrir en la transición entre sectores, no como variación observable significativa dentro de nuestro sector cosmológico.

Referencias selectas

- Aghanim, N., et al. (Planck Collaboration). 2020. "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters." *Astronomy & Astrophysics* 641: A6.
- ALMA Observatory. 2025. "ALMA Discovers Oxygen in Most Distant Known Galaxy."
- Bento, Bruno Valeixo, Fay Dowker, and Stav Zalel. 2021. "If time had no beginning: growth dynamics for past-infinite causal sets." *arXiv:2109.10749*.
- Bento, Bruno Valeixo, and Stav Zalel. 2021. "If time had no beginning." *arXiv:2109.11953*.
- NASA. 2023. "Hubble Sees Possible Runaway Black Hole Creating a Trail of Stars."
- Particle Data Group. 2023. "Cosmic Microwave Background." *Review of Particle Physics*.
- Smolin, Lee. 1992. "Did the universe evolve?" *Classical and Quantum Gravity* 9: 173-191.
- Smolin, Lee. 1997. *The Life of the Cosmos*. Oxford University Press.